

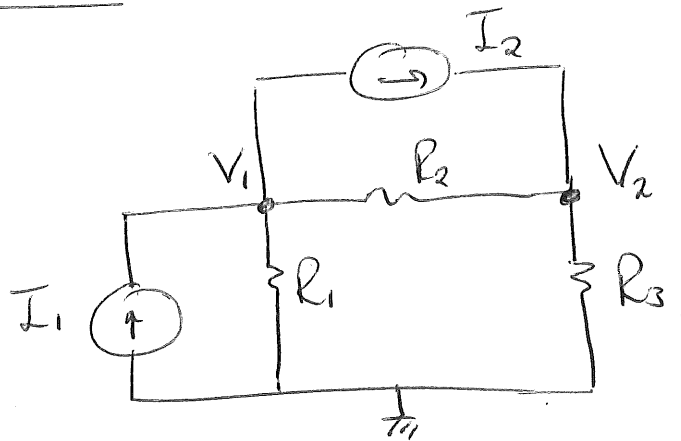
Hoofdstuk 3

Lesing 3.5

①

Node- en Lus-analyse deur inspeksie.

① Node-analyse



$$1 \rightarrow -I_1 + \frac{V_1}{R_1} + I_2 + \left(\frac{V_1}{R_2} - \frac{V_2}{R_2} \right) = 0$$

$$2 \rightarrow -I_2 + \frac{V_2}{R_3} + \left(\frac{V_2}{R_2} - \frac{V_1}{R_2} \right) = 0.$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 - I_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

* Diagonale elemente: $\begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix}$

Waar el
versigtig oor
teken!

* Som van alle geleiers ($\frac{1}{R}$)
gekonnekteer aan node.

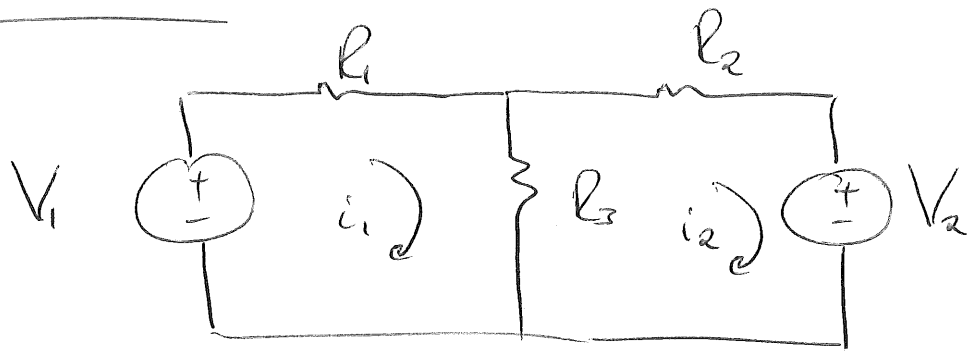
* Nie-diagonale elemente: $\begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$

* Trek geleier af wat tussen
nodusse gekonnekteer is.

②

Lus - analyse

②



$$1 \rightarrow -V_1 + i_1 R_1 + i_1 R_3 - i_2 R_3 = 0$$

$$2 \rightarrow +i_2 R_2 + V_2 + i_2 R_3 - i_1 R_3 = 0.$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

* Diagonale elemente $\begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix}$

* Som van alle weerstanden in lus.

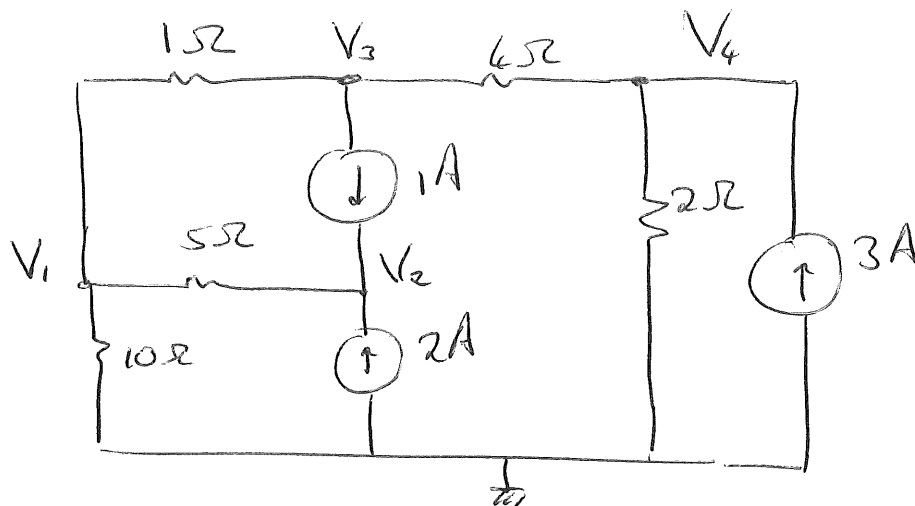
* Niet-diagonale elemente $\begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$

* Trek weerstand af wat gedeel word deur twee lusse.

Voorbeeld

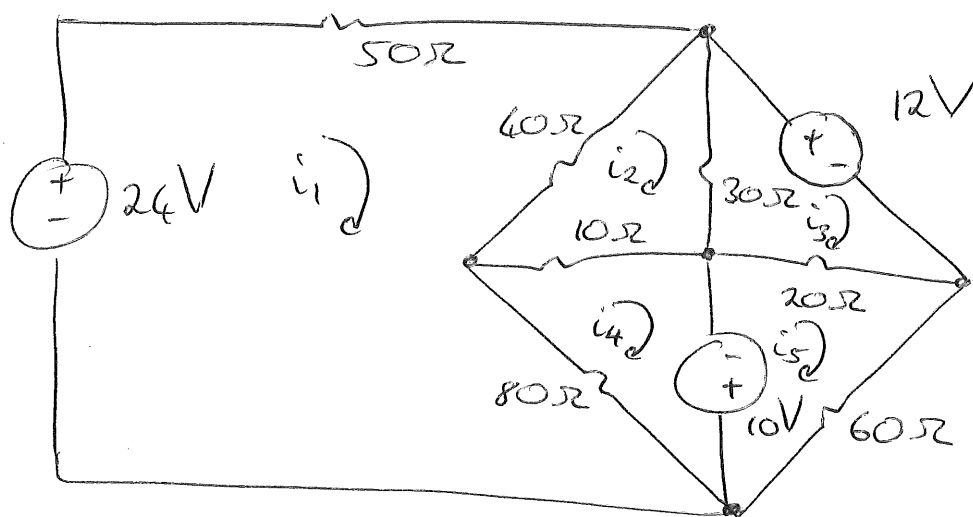
3

①



• Gebruik inspectie en stel
matrixvergelijking op.

②



③

